

Lektion 7 · LB 4 Programmierung · DS 7

Arbeitsblatt: Wiederholungen und Meine Blöcke

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

 **Leseauftrag:** Skript, Kapitel 7 – Wiederholungen und Meine Blöcke, Seite 14

Lies: den ganzen Text auf S. 14 mit den beiden Programmbeispielen

Achte besonders auf: Welche drei Arten von Schleifen gibt es? · Wie berechnet man den Drehwinkel für ein n-Eck? · Welche Vorteile haben Meine Blöcke?

A Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts**A1** Welche Art von Schleife ist das?

Trage den passenden Buchstaben ein.

	Buchstabe
wiederhole 4-mal	
wiederhole fortlaufend	
wiederhole bis ...	

A = bedingte Schleife · B = Zählschleife · C = Endlosschleife

A2 Wie oft wiederholt man „fahre + drehe“ für ein Sechseck?

Rechnung:

Ergebnis: _____

A3 Um wie viel Grad dreht der Roboter an jeder Ecke eines Sechsecks?

Rechnung:

Ergebnis: _____ °

A4 Wie viele Radgrad sind das bei einer Drehung auf der Stelle (Lenkung 100)?

Rechnung:

Ergebnis: _____ Radgrad

A5 Welche Vorteile von Meinen Blöcken nennt das Skript? Wähle alle passenden.

Kreuze alle passenden Antworten an.

- ☐ Im Team kann jede/r eine Etappe programmieren.
- ☐ Der Akku hält länger.
- ☐ Der Roboter fährt schneller.
- ☐ Fehler korrigiert man an einer Stelle.
- ☐ Das Programm wird kurz und lesbar.

A6 Das Programm soll ein Quadrat mit 30 cm Seitenlänge fahren (Rechtsdrehungen). Welche Zeilen sind falsch?

Kreuze die fehlerhaften Zeilen an.

Zeile	Fehler ?	Programm / Aussage
1	☐	wiederhole 3-mal

2	☐	bewege vorwärts für 30 cm
3	☐	bewege mit Lenkung 100 für 90 Grad

Begründung / Korrektur:

A7 Was ist „ein Meiner Block“?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ ein Sensor-Block
- ☐ ein Block, der nur auf meinem Tablet funktioniert
- ☐ eine Endlosschleife
- ☐ ein selbst definiertes Unterprogramm

A8 Beurteile die Aussagen.

Aussage	richtig	falsch
Ein Quadrat ist 4-mal „fahre + drehe 90°“.		
Für ein n-Eck dreht der Roboter jeweils um $n : 360^\circ$.		
Die Blöcke in einer Endlosschleife werden immer wieder ausgeführt.		

B Vertiefung – Aufgaben und Simulationen

Die Simulationen und Programmieraufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest.

B1 Im Vieleck-Planer stellst du die Anzahl der Ecken und den Drehwinkel ein und siehst die gefahrene Figur.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 7, Vertiefung, Aufgabe 1)

① **Vermutung:** Welchen Drehwinkel brauchst du für ein Achteck? (Vermutung)

Meine Vermutung: _____ °

② **Ausprobieren:** Stelle $n = 8$ ein und finde den Drehwinkel, mit dem sich die Figur genau schließt.

n	Drehwinkel	Radgrad	schließt sich?

③ **Ergebnis erklären:**

Wie viele Radgrad braucht eine Drehung beim Fünfeck?

Rechnung:

Ergebnis: _____ Radgrad

B2 Fahre ein Quadrat mit 30 cm Seitenlänge (Rechtsdrehungen). Verwende „wiederhole“ – höchstens 3 Blöcke!

Programmiernaufgabe auf der Lernplattform (Lektion 7): Das Quadrat

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

B3 Definiere den Block **Stufe**: 20 cm vor, 90° links (Lenkung –100 für 180 Grad), 15 cm vor, 90° rechts. Rufe „Stufe“ dreimal auf, um ins gelbe Ziel zu kommen.

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 7): Die Treppe

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

B4 Fahre ein regelmäßiges Achteck (Seite 20 cm) und komme wieder am Start an. Überlege: Wie viele Radgrad braucht eine 45°-Drehung?

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 7): Das Achteck

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

Das nimmst du mit

- Zählschleife, Endlosschleife, bedingte Schleife.
- n-Eck: n Wiederholungen, Drehwinkel $360^\circ : n$ (Radgrad = Drehwinkel · 2).
- Meine Blöcke = Unterprogramme: kurz, lesbar, an einer Stelle korrigieren, Teamarbeit.